

機器視覺檢測

影像處理- 關聯特徵匹配

教學講義





單元大綱

- 關聯特徵的特點
- 關聯特徵匹配流程
- 關聯特徵樹狀結構描述
- 關聯特徵樹狀結構相似度計算

動 機

- 影像內容存在多個封閉輪廓的物件



- 相似的多物件變化



關聯特徵

■ 根據影像內容對個別物件進行關聯性結構化

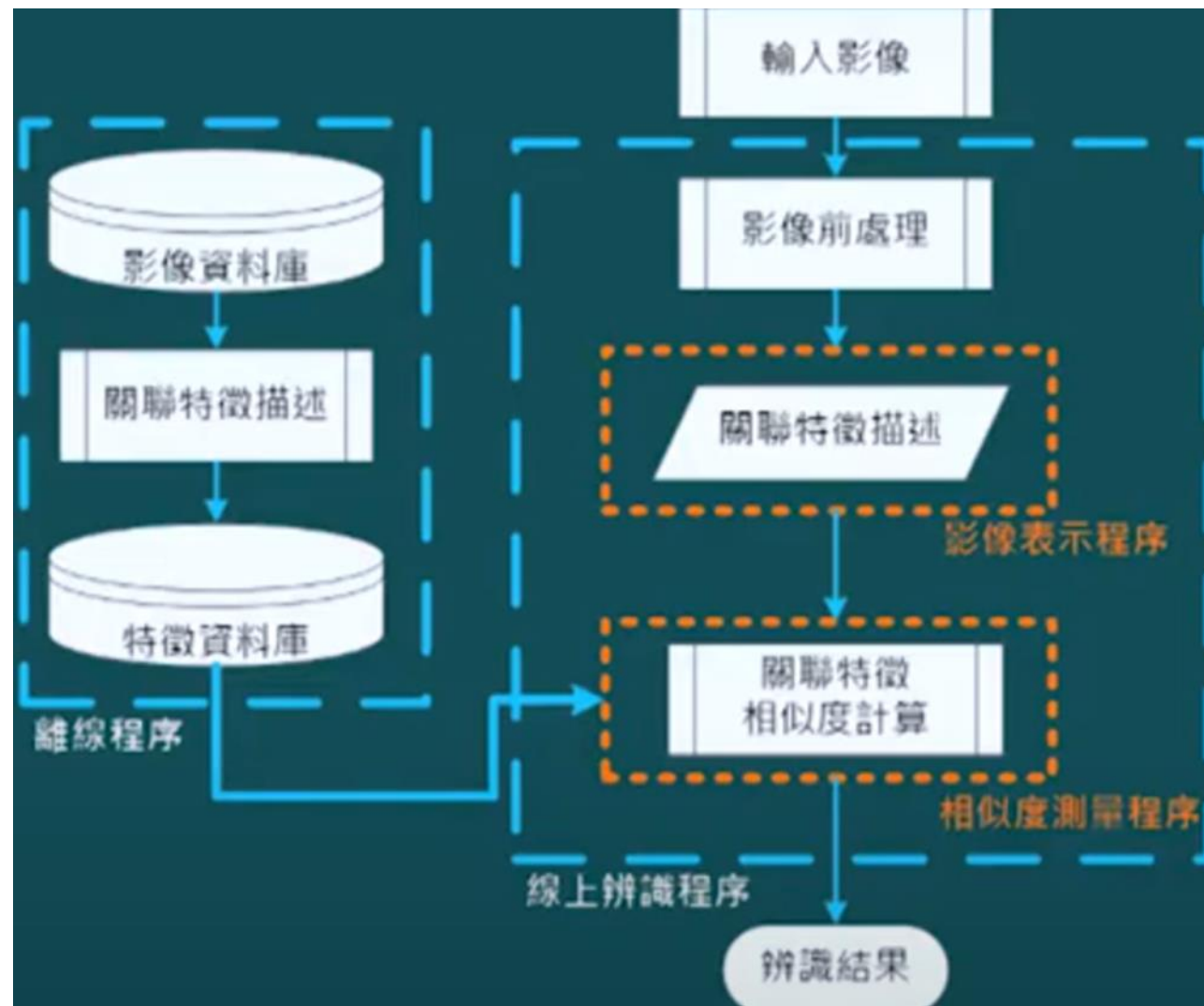
- 樹狀結構描述子

■ 特點

- 不互相連接物件之間的關聯性
- 節點包含物件特徵資訊

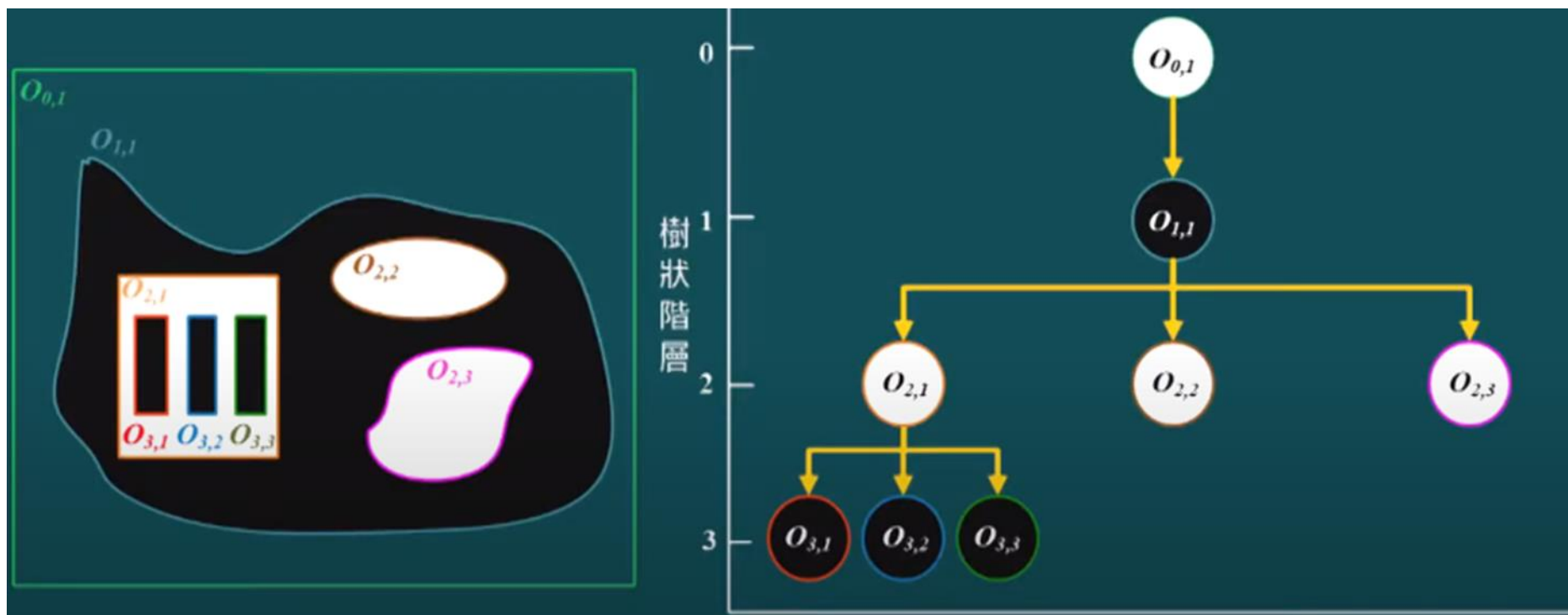


關聯特徵匹配流程



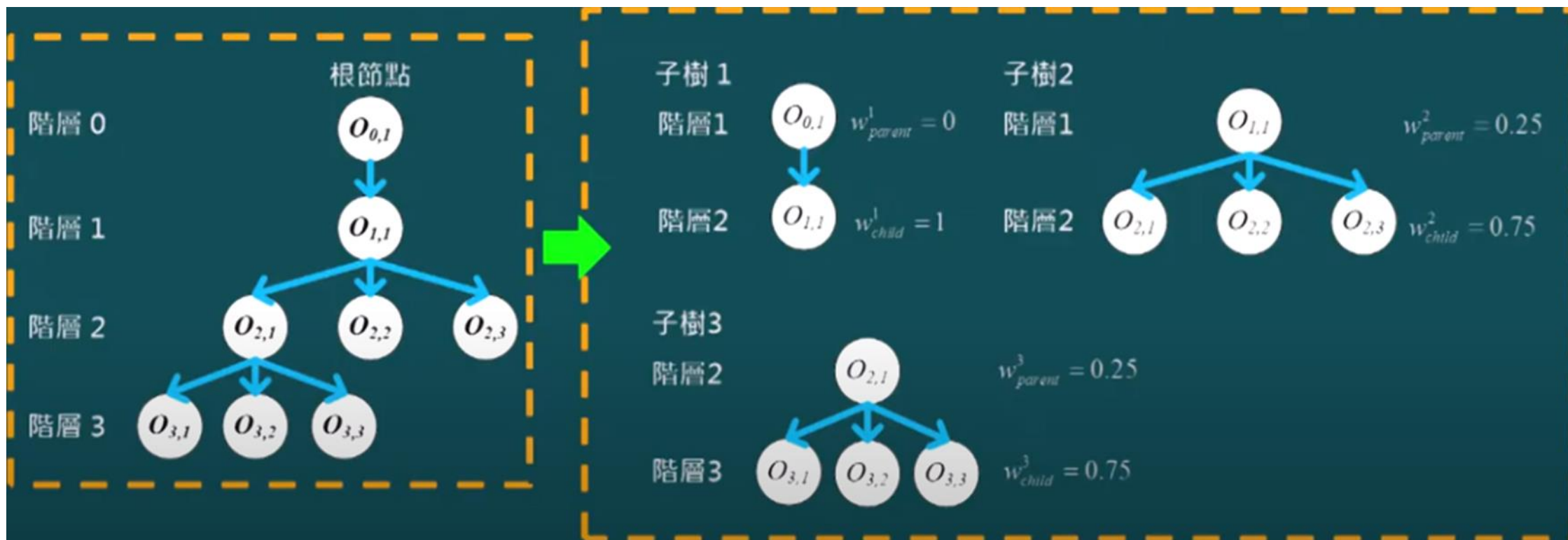
關聯特徵描述

■ 影像樹狀結構範例



樹狀結構分析

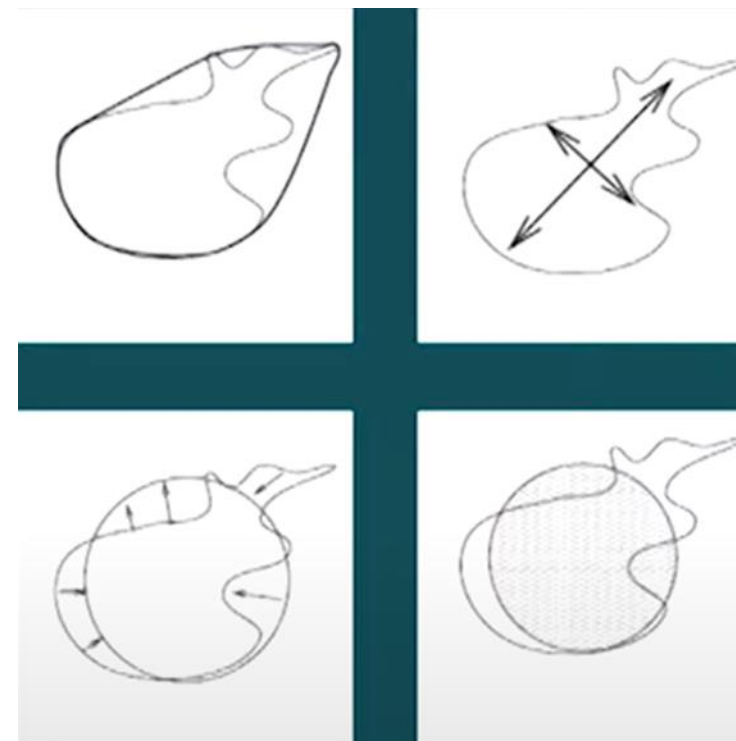
■ 物件結構關聯性分析



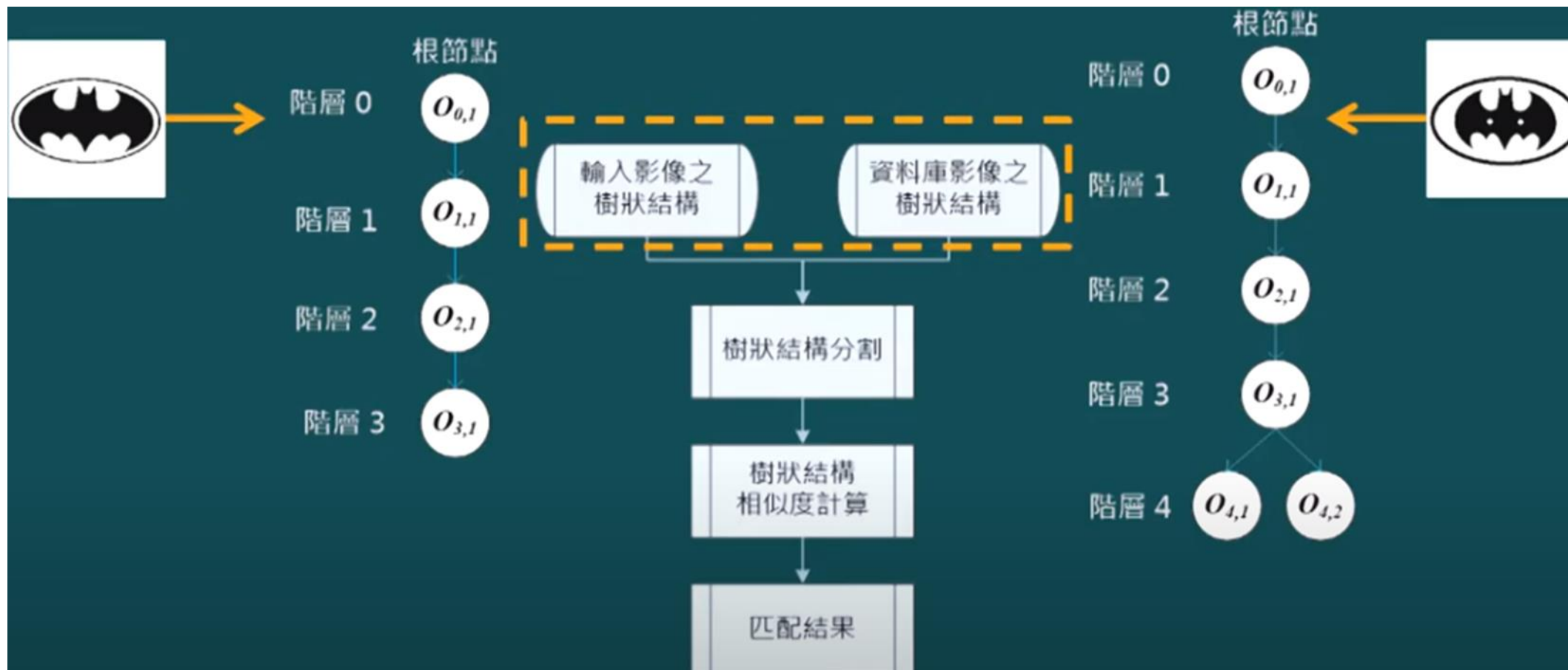
樹狀結構分析

■ 數節點包含物件幾何特徵資訊 (用於計算相似度)

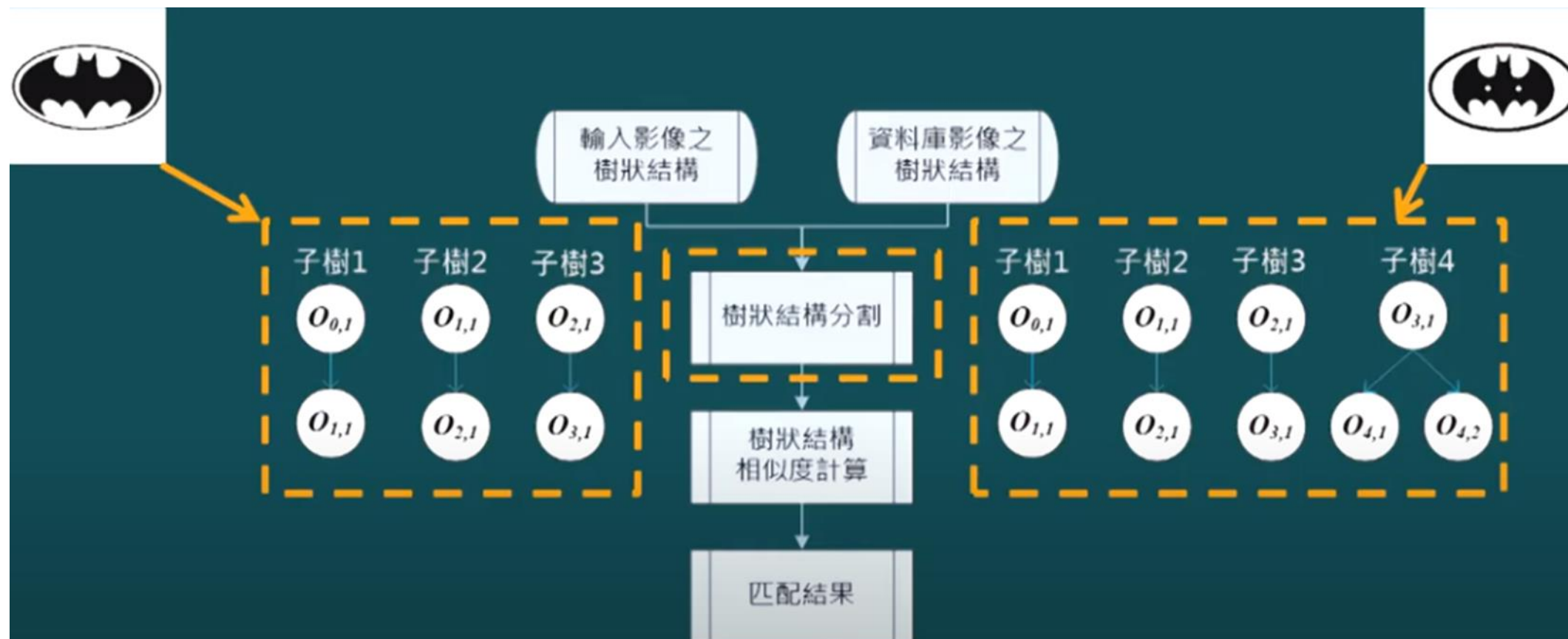
- 凸包性 ($f_1 = \frac{\text{凸包周長}}{\text{物件周長}}$)
- 軸線比 ($f_2 = \frac{\text{物件短軸}}{\text{物件長軸}}$)
- 圓形性 ($f_3 = \frac{\text{輪廓點至擬合圓心的標準差}}{\text{輪廓點至擬合圓心的平均值}}$)
- 緊密性 ($f_4 = \frac{\text{物件周長平方}}{\text{物件面積}}$)



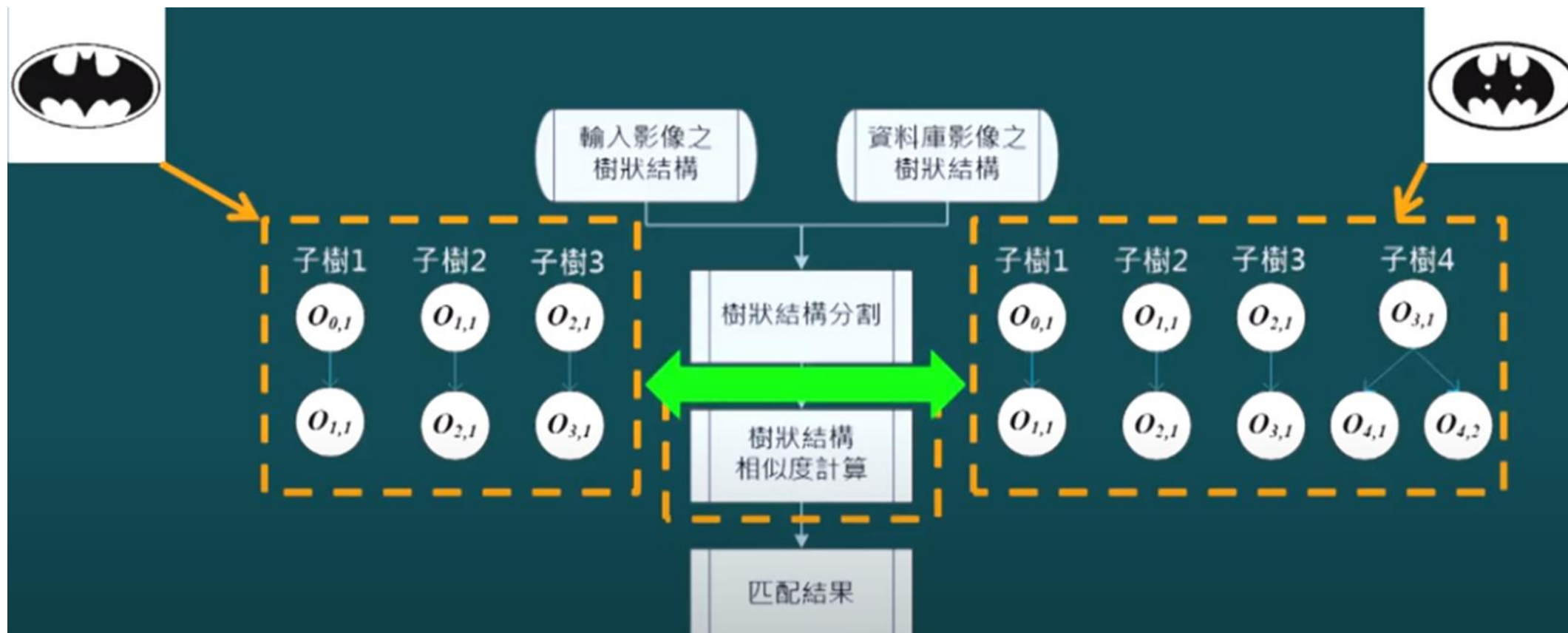
關聯相似度計算流程



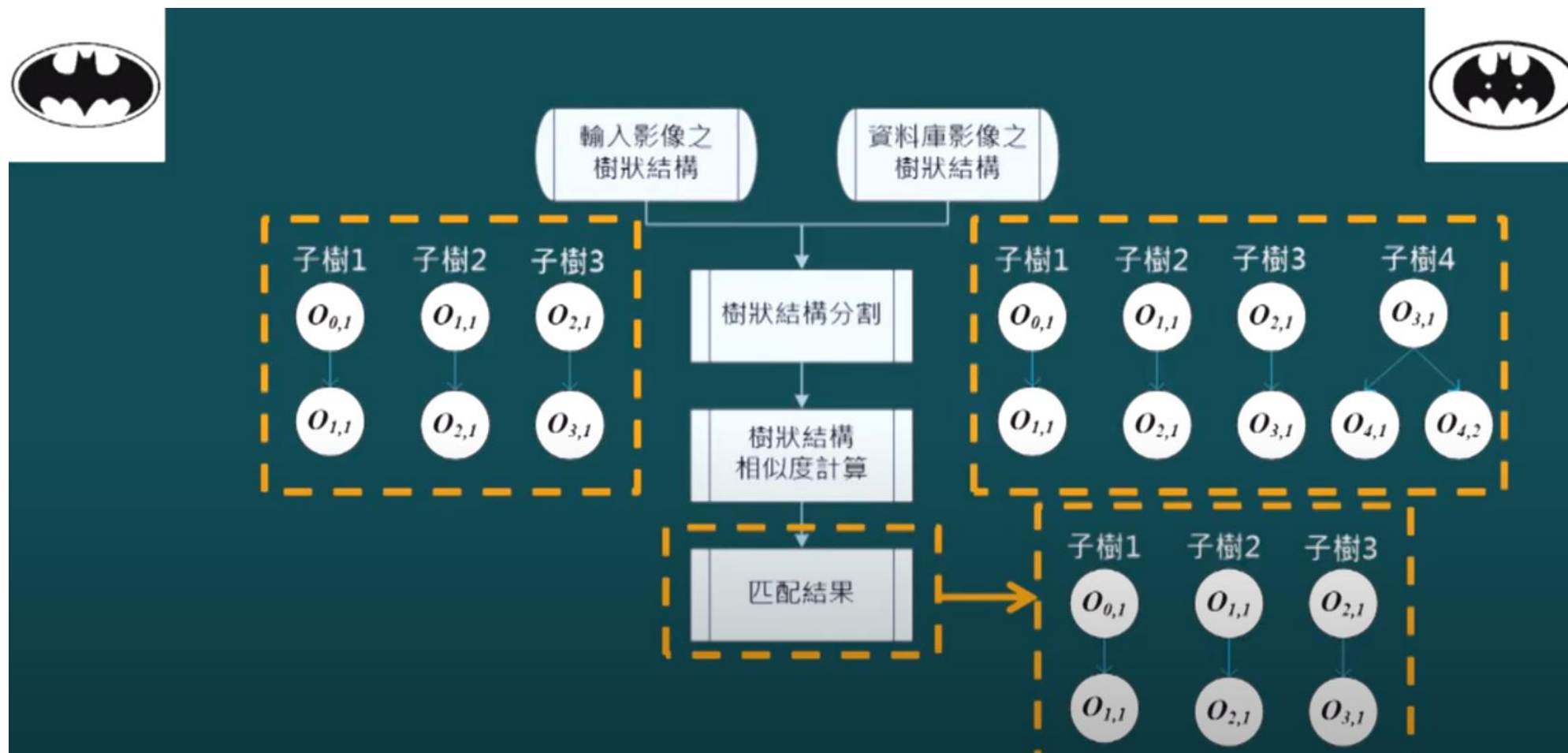
關聯相似度計算流程



關聯相似度計算流程



關聯相似度計算流程





樹狀結構相似度計算

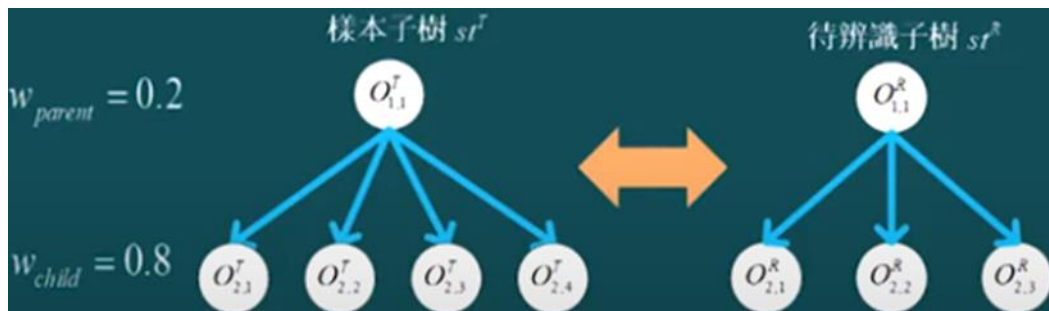
■ 樹狀結構匹配流程

- 樹狀結構分割成子樹集合
- 子樹權重配比
- 節點匹配
- 子樹匹配

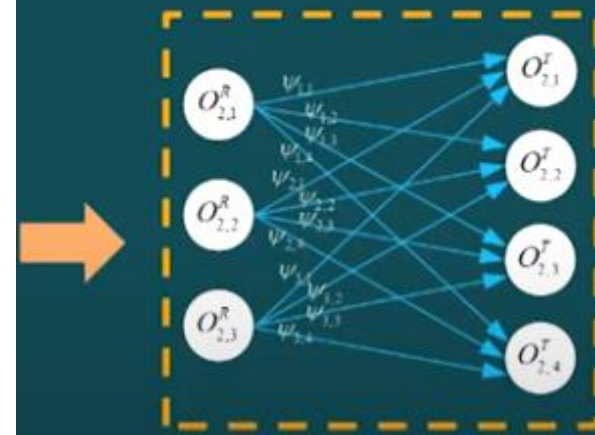
樹狀結構相似度計算

■ 子樹匹配範例

- 權重配比
- 尋找最大配比



假設 $O_{2,1}^R$ 最相似於 $O_{2,1}^T$ 則
 $\psi_{1,1} = 1$, 反之 $\psi_{1,1} = 0$



樹狀結構相似度計算

■ 子樹相似度分數計算：

● 節點特徵相似度總和

$$\begin{aligned} _nodefunc(O^R, O^T) &= w_1 \cdot F_1 + w_2 \cdot F_2 + w_3 \cdot F_3 + w_4 \cdot F_4 \\ F_a &= 1 - \left| f_a^R - f_a^T \right|, \quad w_1 + \dots + w_4 = 1 \end{aligned}$$

● 子樹相似度總和

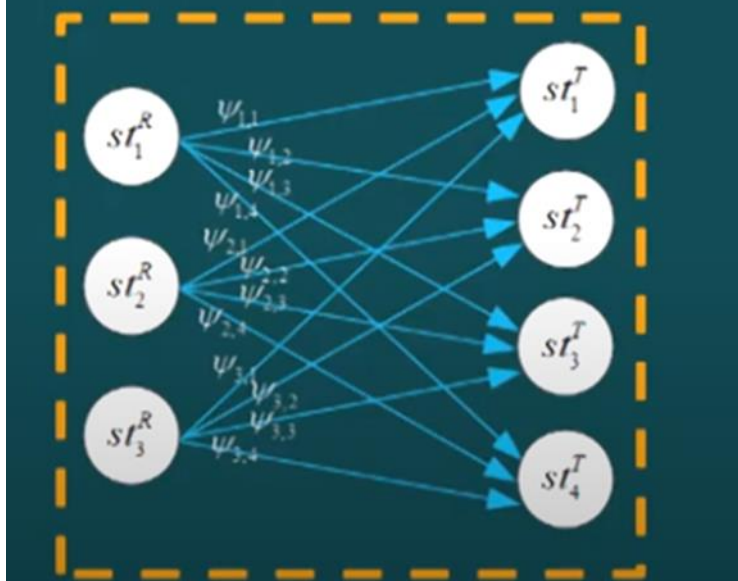
$$\begin{aligned} s^{st} &= w_{parent}^{st} \cdot _nodefunc(O_{1,1}^R, O_{1,1}^T) + \phi \\ \phi &= w_{child}^{st} \cdot \left(\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \psi_{i,j} \cdot _nodefunc(O_{2,i}^R, O_{2,j}^T) \right) \end{aligned}$$

樹狀結構相似度計算

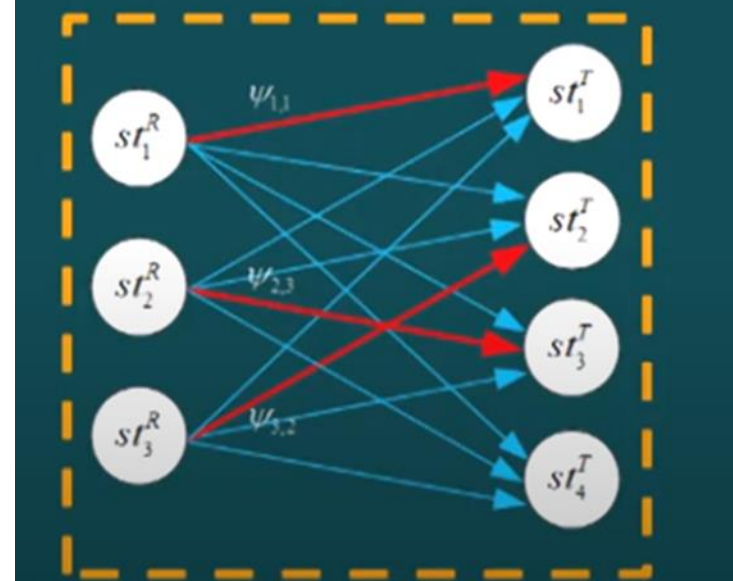
■ 整體樹狀結構相似度：

$$S_T(G^R, G^T) = \sum_{l=1}^M \sum_{k=1}^N \psi_{l,k} \cdot s_{l,k}^{st}$$

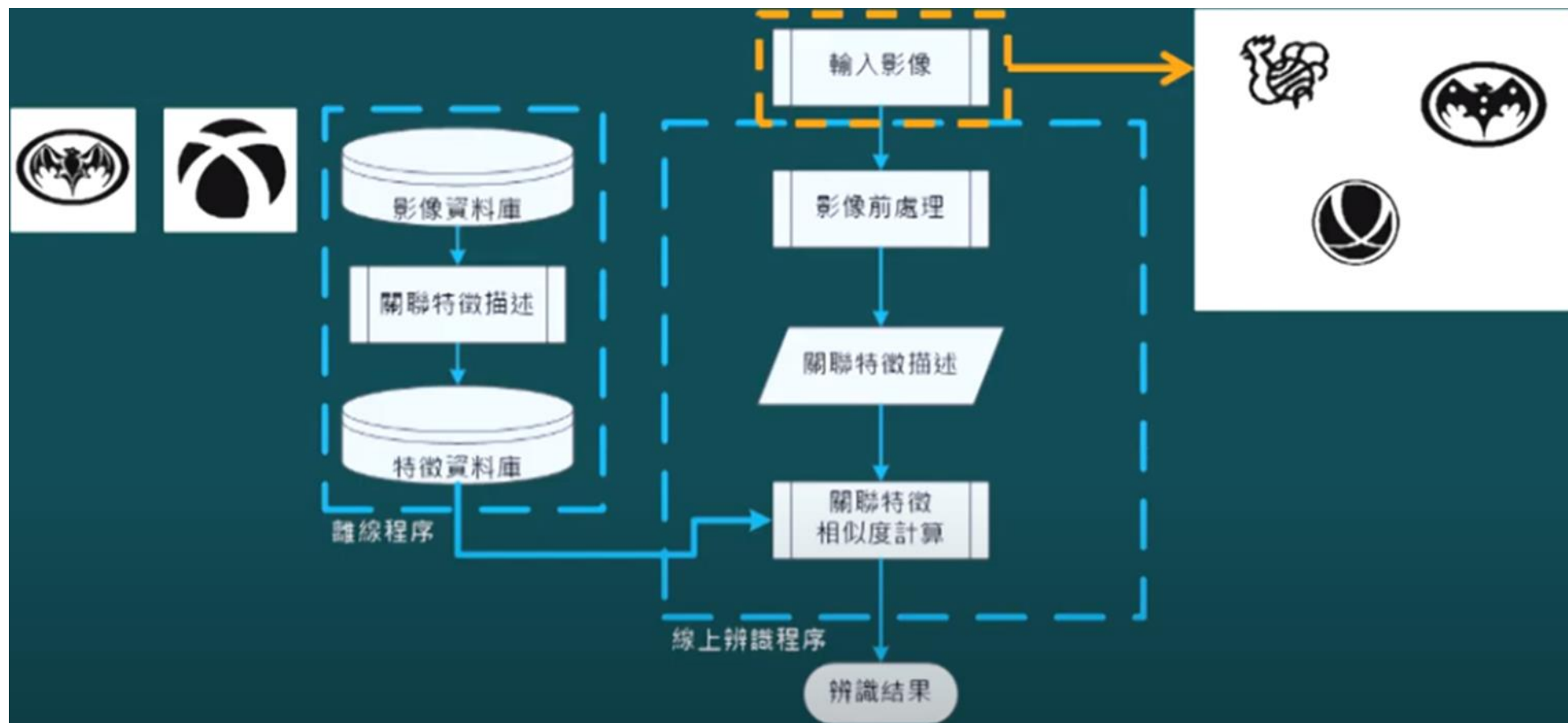
假設 st_1^R 最相似於 st_1^T 則
 $\psi_{1,1} = 1$, 反之 $\psi_{1,1} = 0$



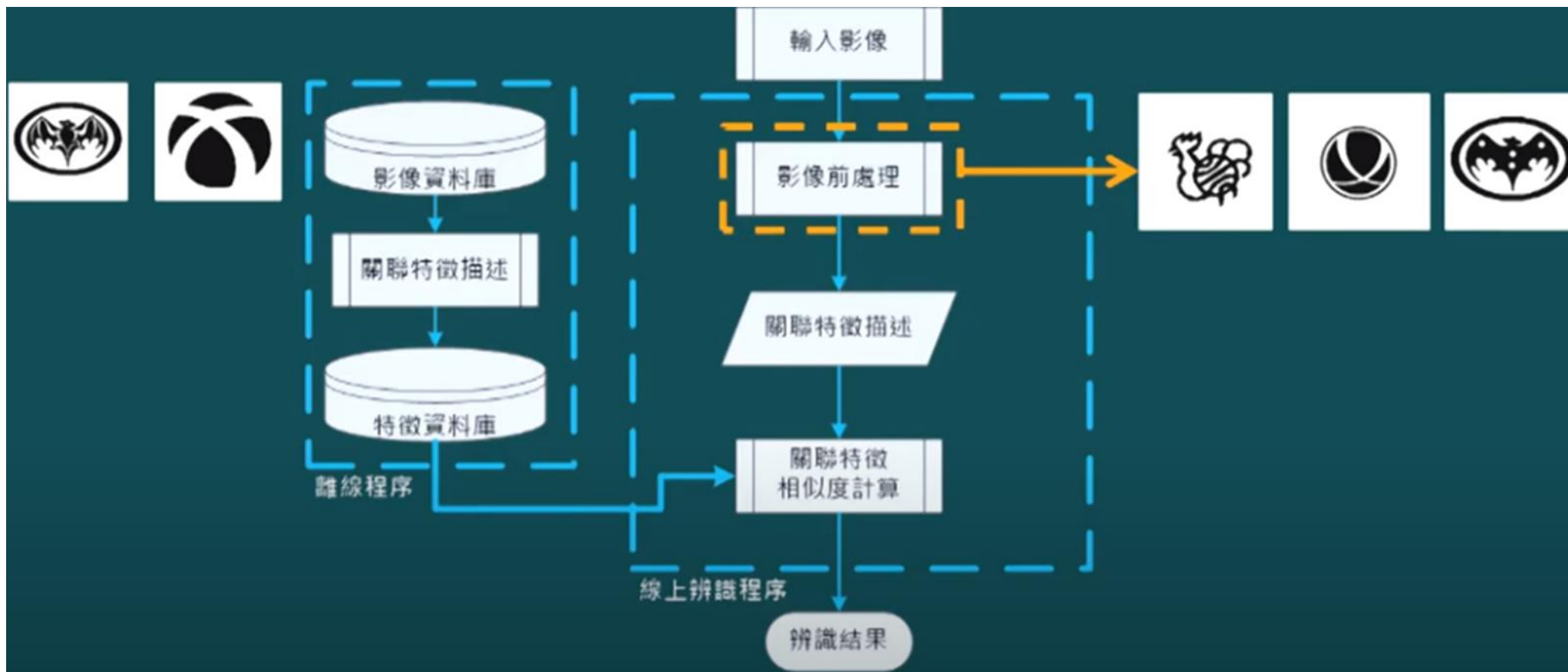
假設 st_1^R 最相似於 st_1^T 則
 $\psi_{1,1} = 1$, 反之 $\psi_{1,1} = 0$



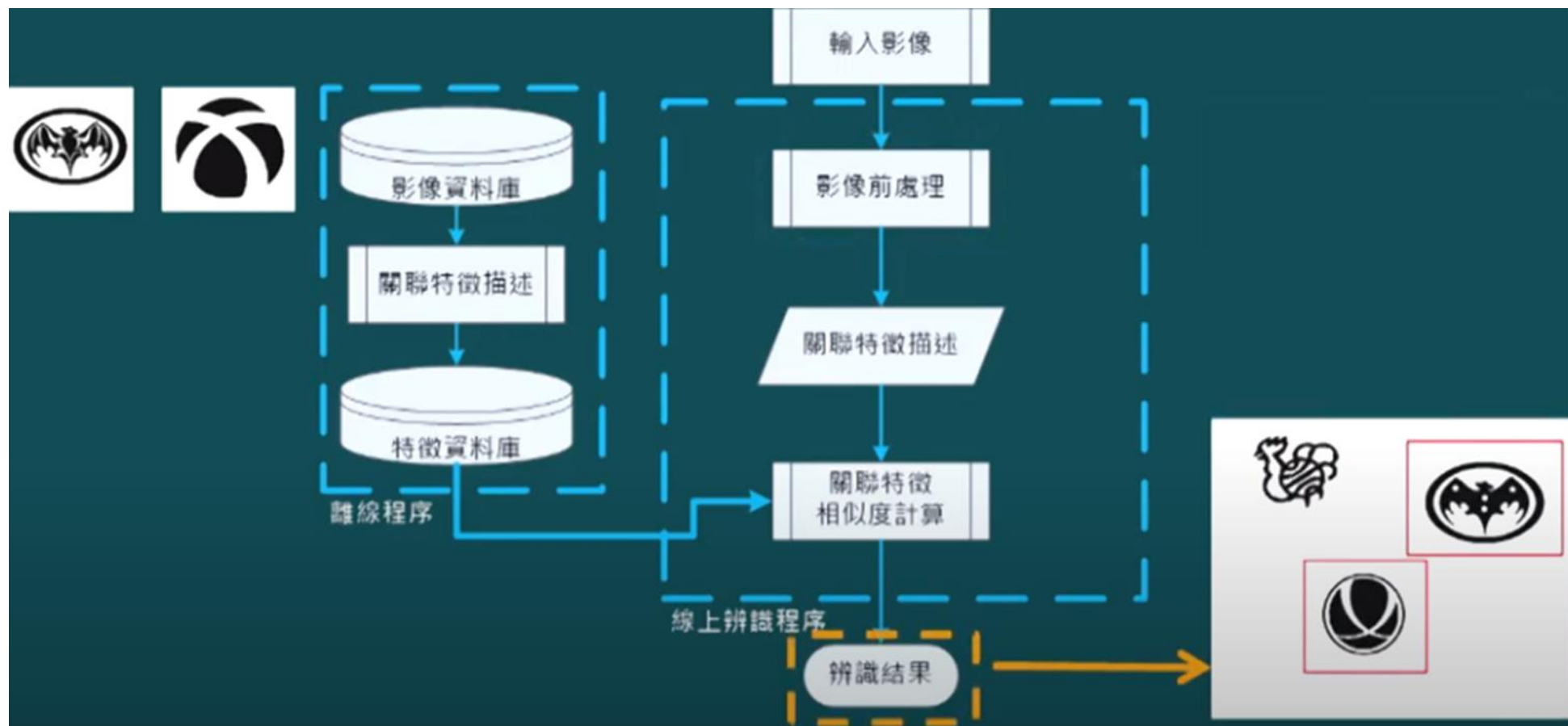
匹配結果



匹配結果



匹配結果





註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**